

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 2: Quang học sóng

A. LÝ THUYẾT

1. Giao thoa hai sóng kết hợp
2. Hiện tượng giao thoa do phản xạ: Thí nghiệm Lôi và sóng đứng
3. Giao thoa bản mỏng có độ dày thay đổi: Nêm không khí và vân tròn Newton
4. Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi sóng cầu: Phương pháp đới cầu
5. Nhiễu xạ gây bởi sóng phẳng: Một khe và cách tử
6. Ánh sáng tự nhiên, phân cực. Định luật Maluyt

B. BÀI TẬP

PHẦN 1: GIAO THOA

Bài 1: Trong một máy giao thoa I-âng, các khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Khoảng cách giữa hai khe sáng $\ell = 1\text{mm}$. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là $D = 1\text{m}$. Xác định vị trí của ba vân sáng đầu tiên (coi vân sáng chính giữa là vân sáng thứ không)

Bài 2: Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa I-âng $\ell = 1\text{mm}$. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe $D = 3\text{m}$. Khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí người ta đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp bằng $1,5\text{mm}$.

- a) Tìm bước sóng của ánh sáng tới.
- b) Xác định vị trí vân sáng thứ ba và khoảng cách giữa hai vân tối thứ 4.
- c) Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng song song, chiết suất $n = 1,5$ bề dày $e = 10\mu\text{m}$. Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân giao thoa trên màn quan sát.
- d) Trong câu hỏi c) nếu đổ nước (chiết suất $n' = 1,33$) vào khoảng cách giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe thì hệ thống vân có thay đổi gì không? Hãy tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong trường hợp này.

Bài 3: Để đo bề dày của bản mỏng trong suốt, người ta đặt bản mỏng trước một trong hai khe giao thoa I-âng. Ánh sáng chiếu vào hệ thống có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng $n = 1,5$. Người ta quan sát thấy vân sáng chính giữa bị lệch về vị trí của vân sáng thứ năm (ứng với lúc chưa có bản mỏng). Xác định bề dày của bản mỏng.

Bài 4: Một chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ được rọi vuông góc với một nêm thủy tinh (chiết suất $n = 1,5$). Xác định góc nghiêng của nêm, biết số vân giao thoa chứa trong 1cm là $N = 10$.

Bài 5: Một màng nước xà phòng chiết suất $n = 1,33$ được đặt thẳng đứng, vì nước xà phòng dồn xuống dưới nên màng có dạng hình nêm. Quan sát những vân giao thoa của ánh sáng phản chiếu màu xanh (bước sóng $\lambda = 0,5461\mu\text{m}$), người ta thấy, khoảng cách giữa 6 vân bằng 2cm . Xác định:

- a) Góc nghiêng của nêm
- b) Vị trí của ba vân tối đầu tiên (coi vân tối số 1 là vân nằm ở giao tuyến giữa của hai mặt nêm). Biết rằng hướng quan sát vuông góc với mặt nêm.

Bài 6: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vuông góc với mặt của một nêm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêm, người ta thấy bề rộng của mỗi vân bằng $0,05\text{cm}$.

- a) Tìm góc nghiêng giữa hai mặt phẳng nêm.
- b) Nếu chiếu đồng thời hai chùm sáng đơn sắc (bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu\text{m}$, $\lambda_2 = 0,6\mu\text{m}$) xuống mặt nêm thì hệ vân trên nêm có gì thay đổi? Xác định vị trí tại đó các vân tối của hệ thống vân trùng nhau.

Bài 7: Xét một hệ vân tròn newton. Xác định bề dày của lớp không khí ở đó ta quan sát thấy vân sáng đầu tiên. Biết ánh sáng tới có bước sóng $\lambda = 0,6\mu m$

Bài 8: Thấu kính trong hệ thống cho vân tròn Newton có bán kính cong bằng $15m$. Chùm ánh sáng đơn sắc tới vuông góc với hệ thống, quan sát các vân giao thoa của chùm tia phản chiếu. Tìm bước sóng của ánh sáng tới biết rằng khoảng cách giữa vân tối thứ 4 và vân tối thứ 25 bằng $9mm$

Bài 9: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc vuông góc với bản cho vân tròn Newton và quan sát ánh sáng phản xạ. Bán kính của hai vân tối liên tiếp lần lượt bằng $4.00mm$ và $4.38mm$, bán kính cong của thấu kính bằng $6.4m$. Tìm số thứ tự của các vân tối trên và bước sóng của ánh sáng tới

Bài 10: Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết khoảng cách giữa hai khe là $0,5mm$; khoảng cách từ hai khe đến màn là $2m$. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng liên tục từ $400nm$ đến $760nm$. Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm $0,72cm$ là bao nhiêu?

PHẦN 2: NHIỄU XẠ

Bài 11: Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,65\mu m$ vào một lỗ tròn bán kính $r = 0,5mm$. Khoảng cách từ nguồn sáng tới lỗ tròn $R = 2m$. Khoảng cách từ lỗ tròn tới điểm quan sát để lỗ tròn chứa ba đới Fresnel là bao nhiêu?

Bài 12: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,50\mu m$ vào một lỗ tròn bán kính chưa biết. Nguồn sáng điểm đặt cách lỗ tròn $2m$, sau lỗ tròn $2m$ có đặt một màn quan sát. Bán kính của lỗ trong phải bằng bao nhiêu để lỗ tròn chứa 3 đới Fresnel?

Bài 13: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ vào một lỗ tròn bán kính $r = 0,76mm$. Nguồn sáng điểm đặt cách lỗ tròn $2m$, sau lỗ tròn $2m$ có đặt một màn quan sát. Bước sóng của ánh sáng phải bằng bao nhiêu để tâm hình nhiễu xạ là sáng nhất?

Bài 14: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu m$ vào một lỗ tròn có bán kính chưa biết. Nguồn sáng điểm đặt cách lỗ tròn $2m$, sau lỗ tròn $2m$ có đặt một màn quan sát. Hỏi bán kính của lỗ tròn phải bằng bao nhiêu để tâm của hình nhiễu xạ là tối nhất.

Bài 15: Người ta đặt một màn quan sát cách một nguồn sáng điểm phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,6mm$ một khoảng x . Chính giữa khoảng x có đặt một màn tròn chắn sáng, đường kính $1mm$. Hỏi x phải bằng bao nhiêu để điểm M_0 trên màn quan sát có độ sáng gần như lúc chưa đặt màn tròn, biết rằng điểm M_0 và nguồn sáng đều nằm trên trục của màn tròn

Bài 16: Giữa nguồn sáng điểm và màn quan sát người ta đặt một lỗ tròn. Bán kính của lỗ tròn bằng r và có thể thay đổi được trong quá trình thí nghiệm. Khoảng cách giữa lỗ tròn và nguồn sáng $R = 100cm$, giữa lỗ tròn và màn quan sát là $b = 125cm$. Xác định bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm nếu tâm của hình nhiễu xạ có độ sáng cực đại khi bán kính của lỗ $r_1 = 1mm$ và có độ sáng cực đại tiếp theo khi bán kính của lỗ $r_2 = 1,29mm$

Bài 17: Một chùm tia sáng đơn sắc song song $\lambda = 0,5\mu m$ được rọi thẳng vào khe hẹp có bề rộng $a = 2.10^{-3}cm$. Tính bề rộng của ảnh của khe trên màn quan sát đặt cách khe một khoảng $L = 1m$ (bề rộng của ảnh là khoảng cách giữa hai cực tiểu đầu tiên ở hai bên cực đại giữa)

Bài 18: Tìm góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên nằm hai bên cực đại giữa trong nhiễu xạ qua Fraunhofer qua một khe hẹp bề rộng $a = 10mm$. Biết rằng chùm tia sáng đập vào khe với góc tới 30° và bước sóng ánh sáng $\lambda = 0,5mm$

Bài 19: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song vuông góc với một cách tử nhiều xạ. Dưới một góc nhiễu xạ 35° , người ta quan sát thấy hai vạch cực đại ứng với các bước sóng $\lambda_1 = 0.63mm$ và $\lambda_2 = 0.42mm$ trùng nhau. Xác định chu kỳ của cách tử biết rằng bậc cực đại đối với vạch thứ hai trong quang phổ của cách tử không lớn hơn 5.

Bài 20: Cho một cách tử nhiều xạ có hằng số bằng $2mm$. Sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ, trên mặt phẳng tiêu của thấu kính người ta đặt một màn quan sát. Khoảng cách giữa hai vạch cực đại của kali (ứng với bước sóng $0.4404mm$ và $0.4047mm$) trong quang phổ bậc nhất trên màn quan sát bằng $0.1mm$. Hãy tìm tiêu cự của thấu kính.